

LASAL

LASAL Motion Control API

기능 설명서

문서	API 기능 설명서
적용 API	LasalMotionControlLib 0.9.1-preview
환경	Windows, .NET Framework 4.8
발행	2026-07-16
문서 버전	1.0

개정 이력

문서 버전	날짜	내용
1.0	2026-07-15	최초 작성

목차

개정 이력.....	2
1. 공통 사항	5
1.1 Assembly.....	5
1.2 UNIT 변환	5
1.3 공통 반환값.....	5
1.4 Enum 값	6
2. Connection API.....	6
2.1 LMCCConnection	6
2.2 LMCCConnectionOptions	6
2.3 RpclnitConnection.....	7
2.4 CloseConnection.....	8
3. Single Axis API.....	8
3.1 LMCSingleAxis 생성.....	8
3.2 PowerOn	9
3.3 PowerOff.....	9
3.4 Reset	9
3.5 Stop	10
3.6 ReadStatus	10
3.7 GetActualPosition	11
3.8 MoveAbsoluteEx.....	11
3.9 MoveRelativeEx.....	12
3.10 MoveVelocityEx.....	12
4. Group API.....	13
4.1 LMCGroupAxis 생성	13
4.2 GetGroupMembersInfo	14
4.3 GroupPowerOn.....	14
4.4 GroupPowerOff.....	14
4.5 GroupEnable	15
4.6 GroupDisable	15
4.7 GroupReset.....	15

4.8 GroupStop.....	16
4.9 GroupReadStatus.....	16
4.10 GroupReadActualPosition	16
4.11 SetKinTransformCartesian4Axis	17
4.12 MoveLinearAbsoluteEx	17
4.13 LMCGroupMotionOptions	18
5. Return Type.....	19
5.1 LMCReadStatusResult.....	19
5.2 LMCReadActualPositionResult.....	19
5.3 LMCGroupReadStatusResult	20
5.4 LMCGroupReadActualPositionResult	20
5.5 LMCGroupMembersInfoResult.....	20

1. 공통 사항

1.1 Assembly

항목	값
DLL	LasalMotionControlLib.dll
Namespace	LasalMotionControlLib
Framework	.NET Framework 4.8
API version	0.9.1-preview

1.2 UNIT 변환

API 의 motion 인자는 `Int32` DINT 다. API 는 UNIT 을 자동으로 곱하거나 나누지 않는다.

송신 DINT = 물리값 x PLC application UNIT
수신 물리값 = 수신 DINT / PLC application UNIT
Jerk 송신 DINT = (물리 jerk / 1000) x PLC application UNIT

값	API 인자 UNIT	설명
Position / Distance	PLC application UNIT DINT	예: mm UNIT 이 10000 이면 1 mm 는 10000
Velocity	PLC application UNIT/s DINT	예: 1 mm/s 는 UNIT 10000 기준 10000
Acceleration / Deceleration	PLC application UNIT/s ² DINT	PLC 에 설정된 application UNIT 사용
Jerk	PLC application UNIT/s ³ /1000 DINT	1000 mm/s ³ 는 입력값 1 에 UNIT 을 곱함
Actual position	PLC application UNIT DINT	반환값을 UNIT 으로 나누어 물리값 계산

주요 상수는 다음과 같다. 실제 PLC 에 설정된 UNIT 이 다르면 그 값을 사용한다.

Constant	값	의미
LMC_Units.MM	10000	Millimeter
LMC_Units.M	10000000	Meter
LMC_Units.DEG	10000	Degree
LMC_Units.MMPSEC	10000	Millimeter/second
LMC_Units.RPM	1000	Revolution/minute

1.3 공통 반환값

제어와 motion 명령은 `LMC_Response` 를 반환한다.

Property	Type	설명
IsSuccess	bool	true: 명령 성공, false: 명령 실패
Status	ushort	반환된 command status
ErrorId	short	반환된 error ID, 정상은 0

비동기 메서드는 동일한 결과를 Task<LMC_Response>로 반환한다.

1.4 Enum 값

Enum	사용 값	설명
LMC_DIRECTION	Shortest	Absolute / Relative motion
LMC_DIRECTION	Positive, Negative	Velocity motion 방향
LMC_COORD_SYSTEM	None, Acs, Mcs, Pcs	Group 좌표계
LMC_BUFFER_MODE	Aborting, Buffered	현재 배포 PLC 에서 사용하는 buffer mode
LMC_GROUP_TRANSITION_MODE	ExactStop, ContinuousDirect	현재 배포 PLC 에서 사용하는 transition mode

2. Connection API

2.1 LMCCConnection

Connection 객체를 생성한다. 생성만으로 PLC 에 연결되지는 않는다.

```
public LMCCConnection()
public LMCCConnection(LMCCConnectionOptions options)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
options	LMCCConnectionOptions	-	Connection timeout 설정

Return	설명
LMCCConnection	생성된 connection 객체

2.2 LMCCConnectionOptions

Connection timeout 과 callback 검증 값을 설정한다.

Property	Type	UNIT	Default
ConnectTimeoutMilliseconds	int	ms	3000
ReceiveTimeoutMilliseconds	int	ms	3000
SendTimeoutMilliseconds	int	ms	3000
CallbackThreadJoinTimeoutMilliseconds	int	ms	500
ValidateCallbackSourceAddress	bool	-	true

2.3 RpcInitConnection

PLC TCP 연결, RPC 초기화와 callback 등록을 수행한다.

```

public void RpcInitConnection(
    string remoteAddress,
    int remotePort,
    string localAddress)

public void RpcInitConnection(
    string remoteAddress,
    int remotePort,
    string localAddress,
    int callbackPort,
    uint eventMask)

public Task RpcInitConnectionAsync(
    string remoteAddress,
    int remotePort,
    string localAddress,
    CancellationToken cancellationToken)

public Task RpcInitConnectionAsync(
    string remoteAddress,
    int remotePort,
    string localAddress,
    int callbackPort,
    uint eventMask,
    CancellationToken cancellationToken)

```

Parameter	Type	UNIT / 범위	설명
remoteAddress	string	IPv4	PLC IP address
remotePort	int	1~65535	PLC TCP port
localAddress	string	IPv4	PLC 와 연결되는 PC NIC address
callbackPort	int	0~65535	PC UDP callback port, 기본값 5003
eventMask	uint	Bit mask	Callback event mask, 기본값 0xFFFFFFFF
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
void	동기 초기화 완료
Task	비동기 초기화 작업

2.4 CloseConnection

RPC connection 과 local TCP/UDP resource 를 닫는다.

```
public void CloseConnection()
public Task CloseConnectionAsync(Cancellation_token cancellationToken)
public void Dispose()
```

Parameter	Type	UNIT	설명
cancellationToken	Cancellation_token	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
void	동기 종료 완료
Task	비동기 종료 작업

3. Single Axis API

3.1 LMCSingleAxis 생성

LASAL axis object name 으로 axis reference 를 가져온다.

```
public LMCSingleAxis(
    LMConnection connection,
    string axisName)

public static Task<LMCSingleAxis> CreateAsync(
    LMConnection connection,
    string axisName,
    Cancellation_token cancellationToken)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
connection	LMConnection	-	초기화된 RPC connection
axisName	string	ASCII string	PLC 에 등록된 axis object name
cancellationToken	Cancellation_token	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMCSingleAxis	조회된 axis 객체
Task<LMCSingleAxis>	비동기로 조회된 axis 객체

LMCAxis 는 LMCSingleAxis 의 호환 이름이다.

3.2 PowerOn

Axis Power On 을 요청한다.

```
public LMC_Response PowerOn()
public Task<LMC_Response> PowerOnAsync(
    CancellationTokent cancellationTokent)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
cancellationTokent	CancellationTokent	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMC_Response	Power On command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 Power On command 결과

3.3 PowerOff

Axis Power Off 를 요청한다.

```
public LMC_Response PowerOff()
public Task<LMC_Response> PowerOffAsync(
    CancellationTokent cancellationTokent)
```

Return	설명
LMC_Response	Power Off command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 Power Off command 결과

3.4 Reset

Axis error reset 을 요청한다.

```
public LMC_Response Reset()
public Task<LMC_Response> ResetAsync(
    CancellationTokent cancellationTokent)
```

Return	설명
LMC_Response	Reset command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 Reset command 결과

3.5 Stop

현재 axis motion 의 정지를 요청한다.

```
public LMC_Response Stop(
    int deceleration,
    int jerk)

public Task<LMC_Response> StopAsync(
    int deceleration,
    int jerk,
    CancellationToken cancellationToken)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
deceleration	int	PLC application UNIT/s ² DINT	정지 감속도
jerk	int	PLC application UNIT/s ³ /1000 DINT	정지 jerk
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMC_Response	Stop command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 Stop command 결과

3.6 ReadStatus

Axis 상태를 읽는다.

```
public uint ReadStatus()
public uint ReadStatus(out LMC_Response response)

public LMCReadStatusResult ReadStatusResult()
public Task<LMCReadStatusResult> ReadStatusResultAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	설명
uint	Raw axis state
LMCReadStatusResult	Axis 상태와 error 정보
Task<LMCReadStatusResult>	비동기 axis 상태와 error 정보

3.7 GetActualPosition

Axis actual position 을 읽는다.

```
public int GetActualPosition()
public int GetActualPosition(out LMC_Response response)

public LMCReadActualPositionResult GetActualPositionResult()
public Task<LMCReadActualPositionResult> GetActualPositionResultAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	UNIT	설명
int	PLC application UNIT DINT	Raw actual position
LMCReadActualPositionResult	PLC application UNIT DINT	Actual position 과 error 정보
Task<LMCReadActualPositionResult>	PLC application UNIT DINT	비동기 actual position 결과

3.8 MoveAbsoluteEx

Axis 를 absolute position 으로 이동시킨다.

```
public LMC_Response MoveAbsoluteEx(
    int position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction = LMC_DIRECTION.Shortest)

public Task<LMC_Response> MoveAbsoluteExAsync(
    int position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction,
    CancellationToken cancellationToken)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
position	int	PLC application UNIT DINT	Absolute target position
velocity	int	PLC application UNIT/s DINT	Velocity
acceleration	int	PLC application UNIT/s² DINT	Acceleration
deceleration	int	PLC application UNIT/s² DINT	Deceleration
jerk	int	PLC application UNIT/s³/1000 DINT	Jerk
direction	LMC_DIRECTION	Shortest	이동 방향
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMC_Response	MoveAbsolute command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 MoveAbsolute command 결과

3.9 MoveRelativeEx

현재 위치에서 지정한 distance 만큼 이동시킨다.

```
public LMC_Response MoveRelativeEx(
    int distance,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction = LMC_DIRECTION.Shortest)

public Task<LMC_Response> MoveRelativeExAsync(
    int distance,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction,
    CancellationToken cancellationToken)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
distance	int	PLC application UNIT DINT	Signed relative distance
velocity	int	PLC application UNIT/s DINT	Velocity
acceleration	int	PLC application UNIT/s² DINT	Acceleration
deceleration	int	PLC application UNIT/s² DINT	Deceleration
jerk	int	PLC application UNIT/s³/1000 DINT	Jerk
direction	LMC_DIRECTION	Shortest	Distance 부호에 따른 이동
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMC_Response	MoveRelative command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 MoveRelative command 결과

3.10 MoveVelocityEx

지정한 방향과 속도로 axis 를 구동한다.

```
public LMC_Response MoveVelocityEx(
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
```

```

    LMC_DIRECTION direction)

    public Task<LMC_Response> MoveVelocityExAsync(
        int velocity,
        int acceleration,
        int deceleration,
        int jerk,
        LMC_DIRECTION direction,
        CancellationToken cancellationToken)

```

Parameter	Type	UNIT	설명
velocity	int	PLC application UNIT/s DINT	Velocity magnitude
acceleration	int	PLC application UNIT/s² DINT	Acceleration
deceleration	int	0	0 을 전달하고 정지는 Stop 사용
jerk	int	PLC application UNIT/s³/1000 DINT	Jerk
direction	LMC_DIRECTION	Positive, Negative	이동 방향
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMC_Response	MoveVelocity command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 MoveVelocity command 결과

4. Group API

4.1 LMCGroupAxis 생성

LASAL group object name 으로 group reference 를 가져온다.

```

    public LMCGroupAxis(
        LMCConnection connection,
        string groupName)

    public static Task<LMCGroupAxis> CreateAsync(
        LMCConnection connection,
        string groupName,
        CancellationToken cancellationToken)

```

Parameter	Type	UNIT	설명
connection	LMCConnection	-	초기화된 RPC connection
groupName	string	ASCII string	PLC 에 등록된 group object name
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMCGroupAxis	조회된 group 객체
Task<LMCGroupAxis>	비동기로 조회된 group 객체

LMCGroup 은 LMCGroupAxis 의 호환 이름이다.

4.2 GetGroupMembersInfo

Group 에 연결된 axis member 정보를 읽는다.

```
public LMC_Response GetGroupMembersInfo()
public LMCGroupMembersInfoResult GetGroupMembersInfoResult()
public Task<LMCGroupMembersInfoResult> GetGroupMembersInfoResultAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	설명
LMC_Response	Member 조회 command 결과
LMCGroupMembersInfoResult	Axis count, reference, device ID 와 axis name
Task<LMCGroupMembersInfoResult>	비동기 member 정보 결과

4.3 GroupPowerOn

Group member axis 의 Power On 을 요청한다.

```
public LMC_Response GroupPowerOn()
public Task<LMC_Response> GroupPowerOnAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	설명
LMC_Response	Group Power On command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 Group Power On command 결과

4.4 GroupPowerOff

Group member axis 의 Power Off 를 요청한다.

```
public LMC_Response GroupPowerOff()
public Task<LMC_Response> GroupPowerOffAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	설명
LMC_Response	Group Power Off command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 Group Power Off command 결과

4.5 GroupEnable

Group motion profile 을 lock 한다.

```
public LMC_Response GroupEnable()
public Task<LMC_Response> GroupEnableAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	설명
LMC_Response	Profile lock command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 profile lock 결과

4.6 GroupDisable

Group motion profile 을 unlock 한다.

```
public LMC_Response GroupDisable()
public Task<LMC_Response> GroupDisableAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	설명
LMC_Response	Profile unlock command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 profile unlock 결과

4.7 GroupReset

Group error reset 을 요청한다.

```
public LMC_Response GroupReset()
public Task<LMC_Response> GroupResetAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	설명
LMC_Response	Group Reset command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 Group Reset command 결과

4.8 GroupStop

현재 group motion 의 정지를 요청한다.

```
public LMC_Response GroupStop(
    int deceleration,
    int jerk)

public Task<LMC_Response> GroupStopAsync(
    int deceleration,
    int jerk,
    CancellationToken cancellationToken)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
deceleration	int	Group application UNIT/s ² DINT	정지 감속도
jerk	int	Group application UNIT/s ³ /1000 DINT	정지 jerk
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMC_Response	Group Stop command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 Group Stop command 결과

4.9 GroupReadStatus

Group power 와 profile 상태를 읽는다.

```
public uint GroupReadStatus()
public uint GroupReadStatus(out LMC_Response response)

public LMCGroupReadStatusResult GroupReadStatusResult()
public Task<LMCGroupReadStatusResult> GroupReadStatusResultAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
```

Return	설명
uint	Raw group state
LMCGroupReadStatusResult	Group power, profile 상태와 error 정보
Task<LMCGroupReadStatusResult>	비동기 group 상태 결과

4.10 GroupReadActualPosition

Group actual position 을 읽는다.

```
public LMCGroupReadActualPositionResult GroupReadActualPosition(
    LMC_COORD_SYSTEM coordinateSystem)

public Task<LMCGroupReadActualPositionResult> GroupReadActualPositionAsync(
```



```
LMC_COORD_SYSTEM coordinateSystem,
CancellationToken cancellationToken)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
coordinateSystem	LMC_COORD_SYSTEM	Enum	읽을 좌표계
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	UNIT	설명
LMCGroupReadActualPositionResult	Group application UNIT DINT	16 개 actual coordinate 와 error 정보
Task<LMCGroupReadActualPositionResult>	Group application UNIT DINT	비동기 group position 결과

4.11 SetKinTransformCartesian4Axis

4 개 axis 를 Cartesian X/Y/Z/U 로 설정한다.

```
public LMC_Response SetKinTransformCartesian4Axis(
    LMCSingleAxis axisX,
    LMCSingleAxis axisY,
    LMCSingleAxis axisZ,
    LMCSingleAxis axisU)

public Task<LMC_Response> SetKinTransformCartesian4AxisAsync(
    LMCSingleAxis axisX,
    LMCSingleAxis axisY,
    LMCSingleAxis axisZ,
    LMCSingleAxis axisU,
    CancellationToken cancellationToken)
```

Parameter	Type	UNIT	설명
axisX	LMCSingleAxis	-	Cartesian X axis
axisY	LMCSingleAxis	-	Cartesian Y axis
axisZ	LMCSingleAxis	-	Cartesian Z axis
axisU	LMCSingleAxis	-	Cartesian U axis
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMC_Response	Kinematic transform command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 transform command 결과

4.12 MoveLinearAbsoluteEx

Group 을 Cartesian absolute position 으로 linear 이동시킨다.

```

public LMC_Response MoveLinearAbsoluteEx(
    int[] position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk)

public LMC_Response MoveLinearAbsoluteEx(
    int[] position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMCGroupMotionOptions options)

public Task<LMC_Response> MoveLinearAbsoluteExAsync(
    int[] position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMC_Response> MoveLinearAbsoluteExAsync(
    int[] position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMCGroupMotionOptions options,
    CancellationToken cancellationToken)

```

Parameter	Type	UNIT	설명
position	int[]	Group application UNIT DINT	1~16 개 absolute coordinate
velocity	int	Group application UNIT/s DINT	Path velocity
acceleration	int	Group application UNIT/s ² DINT	Path acceleration
deceleration	int	Group application UNIT/s ² DINT	Path deceleration
jerk	int	Group application UNIT/s ³ /1000 DINT	Path jerk
options	LMCGroupMotionOptions	-	Coordinate, transition, buffer 와 execute 설정
cancellationToken	CancellationToken	-	비동기 호출 취소 token

Return	설명
LMC_Response	MoveLinearAbsolute command 결과
Task<LMC_Response>	비동기 MoveLinearAbsolute command 결과

4.13 LMCGroupMotionOptions

MoveLinearAbsolute 의 좌표계와 motion mode 를 설정한다.

Property	Type	UNIT / Default	설명
CoordinateSystem	LMC_COORD_SYSTEM	None	Coordinate system
TransitionMode	LMC_GROUP_TRANSITION_MODE	ExactStop	Transition mode
BufferMode	LMC_BUFFER_MODE	Aborting	Buffer mode
Execute	bool	true	Command execute

5. Return Type

5.1 LMCReadStatusResult

ReadStatusResult 의 반환값이다.

Property	Type	UNIT	설명
Response	LMC_Response	-	원본 command response
IsSuccess	bool	-	전체 결과 성공 여부
State	uint	Bit field	Raw axis state
IsPowerOn	bool	-	Axis Power On 상태
IsReferenced	bool	-	Home / Reference 완료 상태
IsStandstill	bool	-	Standstill 상태
AxisErrorId	ushort	Error ID	Axis error
StatusWord	ushort	Bit field	DS402 statusword
ErrorId	short	Error ID	Command error

5.2 LMCReadActualPositionResult

GetActualPositionResult 의 반환값이다.

Property	Type	UNIT	설명
Response	LMC_Response	-	원본 command response
IsSuccess	bool	-	전체 결과 성공 여부
PositionRaw	int	PLC application UNIT DINT	Actual position
ErrorId	short	Error ID	Command error

5.3 LMCGroupReadStatusResult

GroupReadStatusResult 의 반환값이다.

Property	Type	UNIT	설명
Response	LMC_Response	-	원본 command response
IsSuccess	bool	-	전체 결과 성공 여부
State	uint	Bit field	Raw group state
IsPowerOn	bool	-	Group power 상태
IsStandby	bool	-	Profile locked 상태
IsDisabled	bool	-	Profile unlocked 상태
GroupErrorId	ushort	Error ID	Group / profile error
ErrorId	short	Error ID	Command error

5.4 LMCGroupReadActualPositionResult

GroupReadActualPosition 의 반환값이다.

Property	Type	UNIT	설명
Response	LMC_Response	-	원본 command response
IsSuccess	bool	-	전체 결과 성공 여부
CoordinateSystem	LMC_COORD_SYSTEM	Enum	반환 좌표계
PositionsRaw	int[16]	Group application UNIT DINT	Actual coordinate 배열
ErrorId	short	Error ID	Command error

5.5 LMCGroupMembersInfoResult

GetGroupMembersInfoResult 의 반환값이다.

Property	Type	UNIT	설명
Response	LMC_Response	-	원본 command response
IsSuccess	bool	-	전체 결과 성공 여부
AxisCount	byte	Count	Group member 수
Members	LMCGroupMemberInfo[]	-	Member 정보 배열
ErrorId	short	Error ID	Command error

LMCGroupMemberInfo 의 반환 필드는 다음과 같다.

Property	Type	UNIT	설명
Index	int	Index	0-based member index
AxisReference	ushort	Reference	Axis reference
DeviceId	ushort	Device ID	PLC device ID
AxisName	string	ASCII string	LASAL axis object name